Planejamento

Estimativas

©MJRL - 2006

Visão Geral

- **A 1a atividade dentro de um planejamento é o entendimento do objeto a ser desenvolvido.**
- **Existem técnicas específicas que auxiliam o especialista no entendimento daquilo que se espera que ele desenvolva, tais como:**
  - **Joint Application Development (JAD)**
  - **Brainstorm**
  - **Questionários**

©MJRL - 2006

Definição de Escopo

- **Uma definição escrita que proporciona a base para todas as futuras decisões do projeto.**
- **Inclui especificações de solicitação de proposta e definições do cliente.**
- **Inclui todas as restrições de negócio bem como detalhes de suporte.**
- **Inclui a justificativa do projeto e seus produtos e objetivos em termos quantificáveis.**

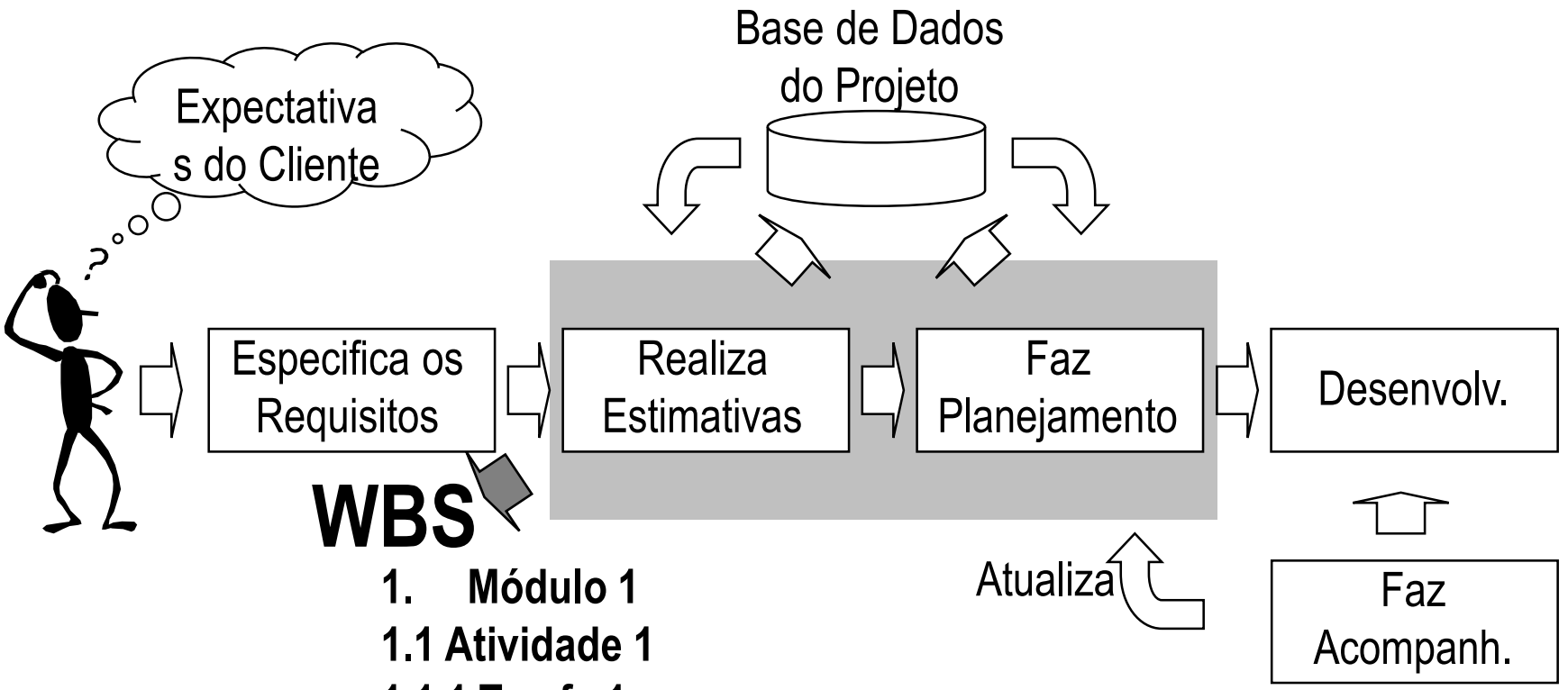
©MJRL - 2006

Definição de Escopo (Cont.)

- **Uma vez identificados os requisitos (mesmo que macros) do projeto esses são organizados para ajudar a compor o *Work Breakdown Structure* (WBS) do projeto.**
- **Cada componente do WBS recebe um identificador único.**
- **O WBS reduz os riscos associados a falta de uma etapa ou atividade crítica para o projeto.**
- **Exibe visualmente as atividades que devem ser realizadas e sua hierarquia.**

©MJRL - 2006

Definição de Escopo (Cont.)



WBS

1. **Módulo 1**

1.1 Atividade 1

1.1.1 Tarefa 1

1.1.2 Tarefa 2

2. **Módulo 2**

2.1 ...

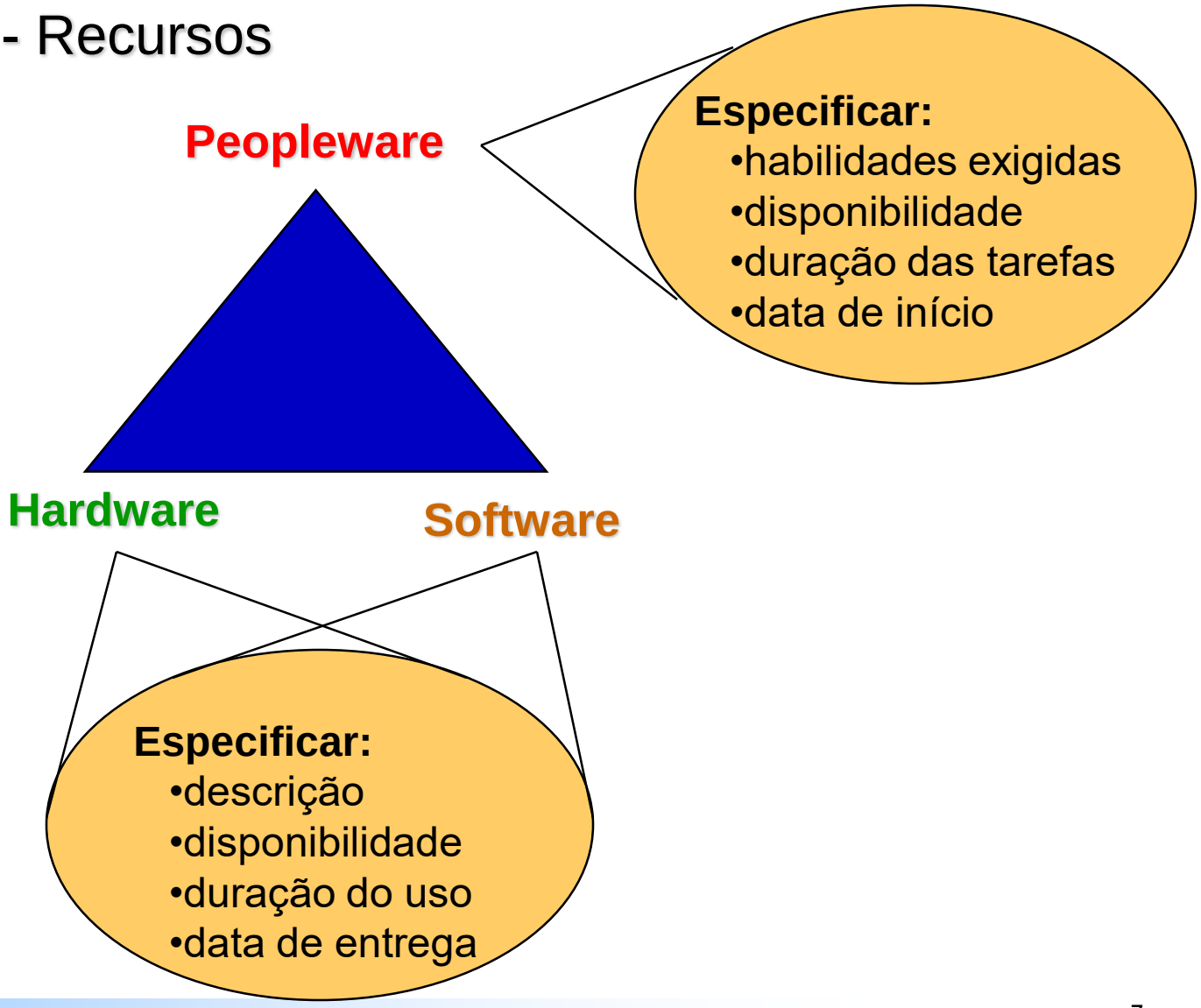
©MJRL - 2006

Estimativas - Visão Geral

- **A partir do WBS então são feitas estimativas.**
- **Estimar é um passo importante para se estabelecer visibilidade sobre o seu processo de desenvolvimento**
- **Três são os elementos básicos de uma estimativa:**
  - **Recursos (Peopleware, Software e Hardware)**
  - **Custos**
  - **Prazos**

©MJRL - 2006

Estimativas - Recursos



©MJRL - 2006

“Estimar é um exercício de coragem e julgamento”.

Donald Remer

©MJRL - 2006

Estimativas - Problemas

- **Ninguém gosta de estimar por que:**
  - **As estimativas podem estar erradas**
  - **Alguém irá lembra-lo quando for constatado que a sua estimativa estava errada**
- **Estimativas são o fundamento sobre o qual seu planejamento é construído**
- **Qualquer estimativa é usualmente melhor do que nenhuma**

©MJRL - 2006

Estimativas - Problemas

- **Os usuários requerem freqüentes mudanças**
- **Falta de dados históricos de estimativas passadas e atuais**
- **Falta de compreensão dos requisitos**
- **Definição pobre ou imprecisa dos requisitos**
- **Análise insuficiente dos dados para a estimativa**
- **Metodologias inadequadas para estimar**
- **Pressão dos gerentes ou usuários para mudar as estimativas**
- **Mudanças no pessoal**

©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa

- **Métodos de estimativa:**
  - **Estimativa Top-Down**
  - **Estimativa Bottom-Up ou Estimativa detalhada**
  - **Estimativa Paramétrica**
  - **Regra de Simpson**
  - **Estimativa Price-to-win**
  - $\prod$
  - **Delphi**
  - **Modelos Empíricos**

©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa - Top-Down

- **Enfoque Geral**
  - **Compare o custo e prazos estimados ou do projeto total ou dos seus maiores elementos com projetos similares (estimativa por analogia)**
- **Vantagem**
  - **Rápido**
- **Risco**
  - **Os projetos podem não ser comparáveis (Por exemplo podem utilizar diferentes linguagens)**

©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa - Bottom-Up

- **Enfoque Geral**
  - **Avalie todas as pequenas partes do trabalho para obter o custo e prazo total (freqüentemente é utilizado um WBS)**
- **Vantagem**
  - **Auxilia no comprometimento dos executantes**
  - **Da suporte ao controle de custos**
- **Risco**
  - **Pode haver superposições de estimativas**
- **Desvantagem**
  - **Tempo**

©MJRL - 2006

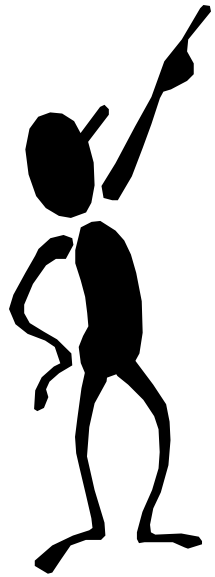
Métodos de Estimativa - Estim. Paramétrica

- **Enfoque Geral**
  - **Utiliza um modelo baseado em correlações de custos e variáveis como linhas de código, pontos por função, tamanho e número de componentes, tempo, etc**
- **Vantagem**
  - **É usualmente mais rápido do que a técnica Bottom-Up**
  - **Requer menos pessoas envolvidas**
  - **Fácil de automatizar**
- **Risco**
  - **Dados históricos podem não ser apropriados para estimar**

©MJRL - 2006

Modelos de Estimativa - Regra de Simpson

$$X_{esp} = \frac{L + 4M + H}{6}$$



Onde:

X_{esp} = Valor esperado de X

L = Menor valor ou melhor caso

M = Valor médio ou nominal ou mais comum

H = Maior valor ou pior caso

X = Custo, tempo, SLOCs, etc

©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa - Regra de Simpson (Cont.)

- **Exemplo**

Componente	SLOC por Componente	S	M	L	X=(S+4M+L)/6	SLOC
SLOC	1					
Instruções	0,28					
Arquivos	2535	3	6	10	6,17	15633
Módulos	932	11	18	22	17,5	16310
Sub-sistemas	8175					
Telas	818	6	9	21	10,3	8453
Relatórios	967	2	6	11	6,17	5963
Prog. Batch	3214					
TOTAL						46359

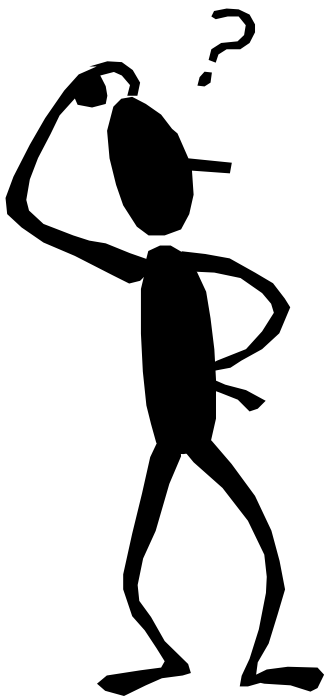
©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa - *Price-to-win*

- **Exemplo 1**
  - **Precisamos anunciar este novo produto em Novembro próximo**
  - **Estamos em Janeiro**
  - **Logo, temos 10 meses para produzi-lo**
- **Exemplo 2**
  - **O custo estimado para o desenvolvimento do projeto é de $20 milhões**
  - **O cliente possui um orçamento de $10 milhões**
  - **Então fazemos por $10 milhões**

©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa - ∏



- **Exemplo**
  - **Estime o custo e o prazo**
  - **Multiplique o resultado por ∏**
  - **Algumas organizações afirmam que utilizam esse método**

©MJRL - 2006

Predições são muito difíceis de se fazer, especialmente quanto elas se referem ao futuro.

Mark Twain

©MJRL - 2006

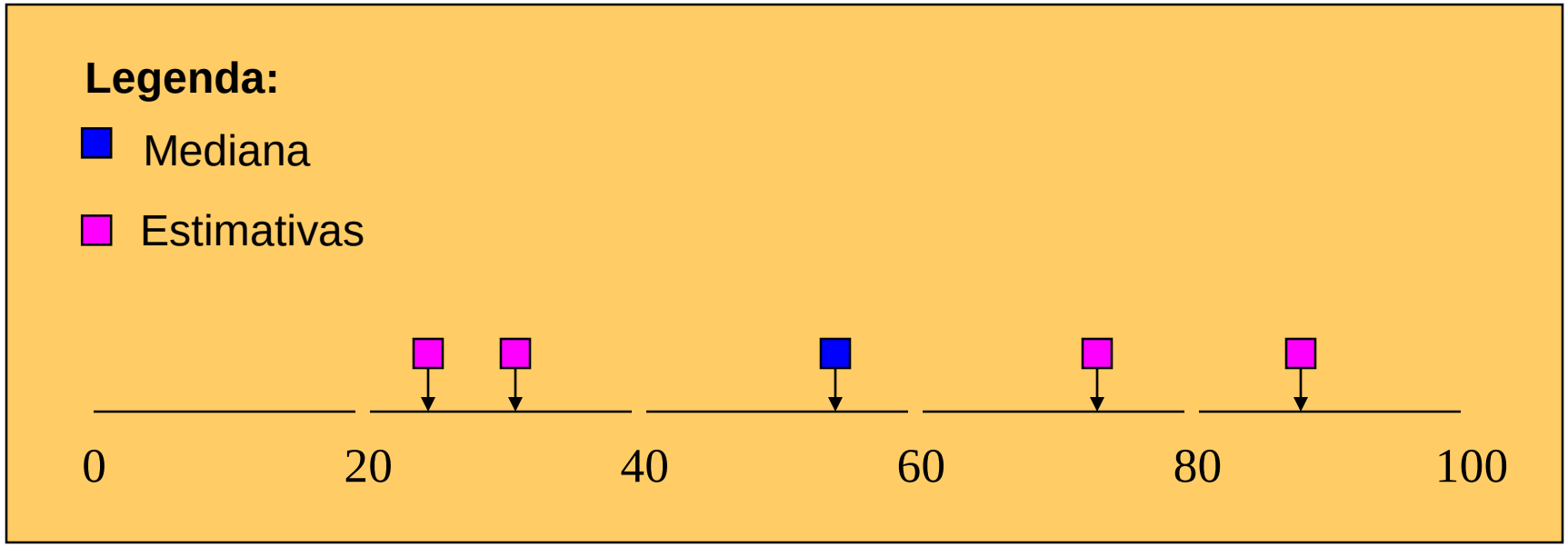
Métodos de Estimativa - WideBand-Delphi

- **Enfoque Geral**
  1. **O grupo de desenvolvimento, a partir de uma especificação realiza estimativas individualmente**
  2. **O grupo de reúne para discutir objetivos, considerações e estimativas**
  3. **Um moderador recolhe as estimativas e as coloca em um gráfico**
  4. **O grupo se reúne para discutir os resultados**
  5. **Cada um apresenta suas argumentações sem alterar os resultados**
  6. **Cada elemento do grupo, individualmente, refaz suas estimativas**
  7. **O ciclo continua por 3 vezes**

©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa - WideBand-Delphi (Cont.)

- **Exemplo**



©MJRL - 2006

Métodos de Estimativa - Métodos Empíricos

- **Enfoque Geral**
  - **Os métodos empíricos baseiam-se em dados históricos de projetos dos quais são formulados os modelos de estimativa.**
  - **Existem vários modelos empíricos:**
    - **COCOMO (COnstrutive COst MOdel)**
    - **PRICE-S**
    - **SEER-SEM**
    - **SLIM**
    - **CheckPoint**

©MJRL - 2006

Cronograma

- **Concluídas as estimativas de esforço é preciso que as atividades sejam colocadas no tempo.**

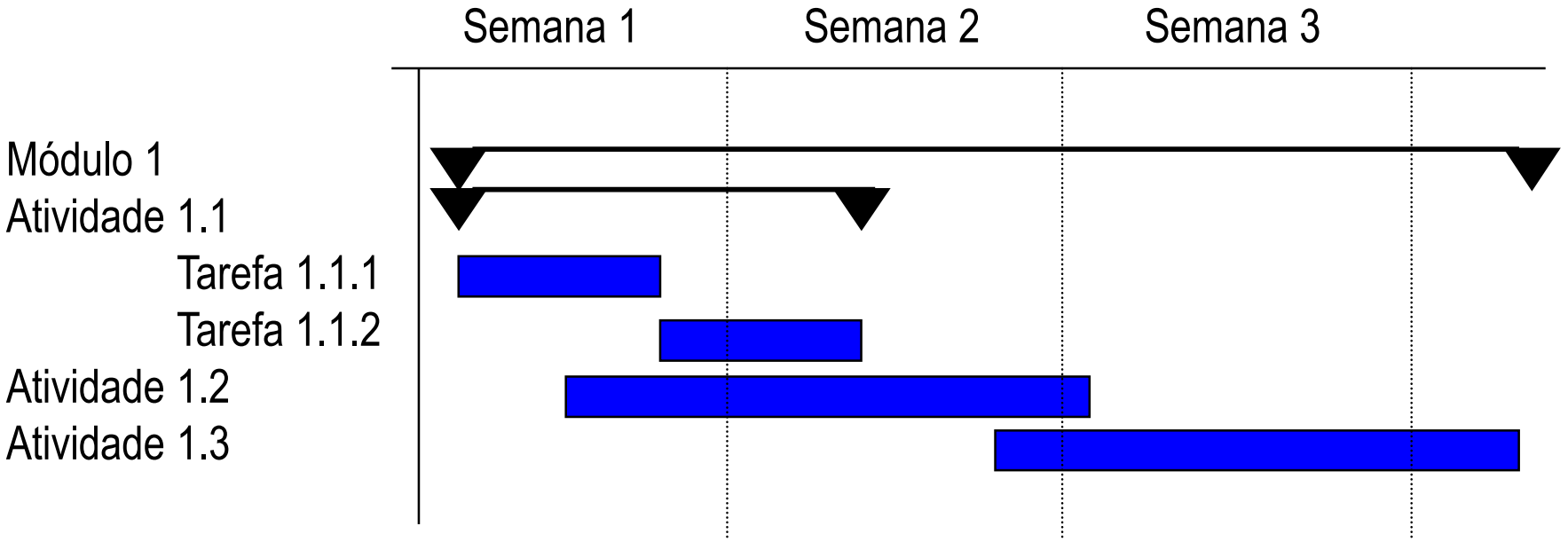
- **É importante lembrar que**

  Esforço <>Tempo

- **Uma atividade que requer 10HH pode requerer 1 dia de trabalho ou somente 5 horas caso sejam alocadas 2 pessoas para realizá-la, ou ainda 20 dias caso 1 pessoa se dedique 1 hora diária a ela.**

©MJRL - 2006

Cronograma



©MJRL - 2006

Acompanhamento

- **O acompanhamento do planejamento é essencial para se identificar aspectos do projeto que possam potencialmente comprometer os prazos e custos estimados.**

- **O acompanhamento pode ocorrer de diversas formas:**
  - **Reuniões periódicas (diárias, semanais, etc, dependendo da complexidade e do estágio do projeto).**
  - **Realizado por um time dedicado (mais comum em grandes projetos) ou mesmo pelo Líder Técnico.**

©MJRL - 2006

Acompanhamento - Indicadores

- **Earned Value Analysis envolve o cálculo de três valores:**
  - **Orçamento (PV) – estimativa do custo projeto em um determinado período.**
  - **Custo Real (AC) – custo do projeto em um determinado período.**
  - **Valor do trabalho (EV) – percentual do orçamento total referente ao percentual do trabalho realizado.**

©MJRL - 2006

Acompanhamento – Indicadores (Cont.)

- **Com base nos dados de PV, AC e EV podemos calcular o avançamento do projeto através das Variâncias:**

  - **Variância de Custo (CV)**

    CV = EV – AC

    Obs: CV negativo indica custo acima do orçado.

  - **Variância de Prazo (SV)**

    SV = EV – PV

    Obs: SV negativo indica atraso no cronograma.

©MJRL - 2006

Acompanhamento – Indicadores - Exemplo

- **O tempo estimado para desenvolver um determinado software é de 5 dias, sendo previsto o desenvolvimento de um módulo do software por dia.**
- **O custo total do desenvolvimento foi orçado em R$ 2.000,00 e até agora já foram desenvolvidos 2 módulos e consumidos R$ 1.300,00.**
- **Hoje é o 3o dia de desenvolvimento.**
- **Com esses dados temos:**
  - **PV = R$ 1.200,00 (3 dias x R$ 400,00/dia)**
  - **AC = R$ 1.300,00 (custo real)**
  - **EV = R$ 800,00 (corresponde a 2 módulos desenvolvidos)**

©MJRL - 2006

Acompanhamento – Indicadores – Exemplo (Cont.)

- **Podemos calcular dessa forma:**
  - **Variância do Custo (CV):**

    CV = EV – AC

    CV = 800,00 – 1.300,00 = R$ - 500,00

    - **Obs: O custo está acima do orçado.**

  - **Variância de Prazo (SV):**

    SV = EV - PV

    SV = 800,00 – 1.200,00 = R$ - 400,00

    - **Obs: O projeto está atrasado.**

©MJRL - 2006